

要求仕様書

全体概要

システムの概要

ユーザーが就寝した時間と起床した時間を自動で記録し、睡眠時間の統計をスプレッドシートに保存する。ユーザーはスプレッドシート上で睡眠履歴を確認でき、さらに直近の睡眠傾向に基づいた就寝アドバイスを AI から LINE で受け取ることができる。

製品の機能

Nature Remo3 の照度センサーと Qwatch の人感センサーから室内の状態を取得し、iPhone のショートカットから充電開始・充電停止・おやすみモード ON の情報を受け取る。照度がしきい値以下になり、室内の動きが止まり iPhone が充電を開始し、おやすみモードが ON になったとき、これらの条件が揃った時点で就寝時刻を自動で記録する。起床時は iPhone の充電停止から、起床時刻を記録し、就寝時刻との差分から睡眠時間を計算する。記録された睡眠データをもとに直近数日間の平均睡眠時間や平均就寝時刻を算出し、翌日の予定に応じた推奨就寝時刻を生成する。生成された推奨就寝時刻とアドバイスは LINE に送信され、ユーザーはその日の就寝目安を確認できる。

想定する利用者の特性

本システムは、就寝時刻が不規則で、自身の睡眠パターンを把握しづらいユーザを主な対象とする。また、慢性的な睡眠不足を改善したいと考えているユーザにとって、日々の睡眠時間を自動で記録し、振り返ることができる点は有用である。さらに、授業や仕事の開始時刻に合わせて生活リズムを整えたいユーザに対しても、客観的な睡眠データを提供することで、規則的な生活習慣の形成を支援することが期待される。

詳細

機能要求

- ユーザは、就寝時刻および起床時刻が自動で記録され、スプレッドシート上で確認できること
- 就寝条件（照度の低下・人感センサの停止・iPhone の充電開始・おやすみモード ON）がすべて満たされたとき、就寝時刻が自動で記録されること
- iPhone の充電停止を受け取った際に起床時刻が記録され、睡眠時間が計算されること
- ユーザは、翌日の予定に応じた推奨就寝時刻を LINE 上で確認できること
- 記録された睡眠時間はスプレッドシートに保存され、ユーザが後から確認できること

非機能要求

- 就寝および起床の検知後、睡眠記録の開始、終了処理が行われること
- 照度および人感センサの状態取得が安定して行われ、記録が途切れないこと
- スプレッドシートへの書き込みは確実に行われること
- LINE への通知は確実に行われること